

MÁY HỌC - 3 TÍN CHỈ

Làm chủ thuật toán - Dẫn đầu
tương lai công nghệ.

Giảng viên: TS. Trần Thành Thắng
Đơn vị: Đại học Đông Á
Khoa: Công nghệ Thông tin & AI



Mục Tiêu Cốt Lõi



Hiểu Sâu Khái Niệm

Nắm vững nền tảng toán học, tư duy cốt lõi và cơ chế hoạt động của các thuật toán Machine Learning và Deep Learning.



Xây Dựng Mô Hình

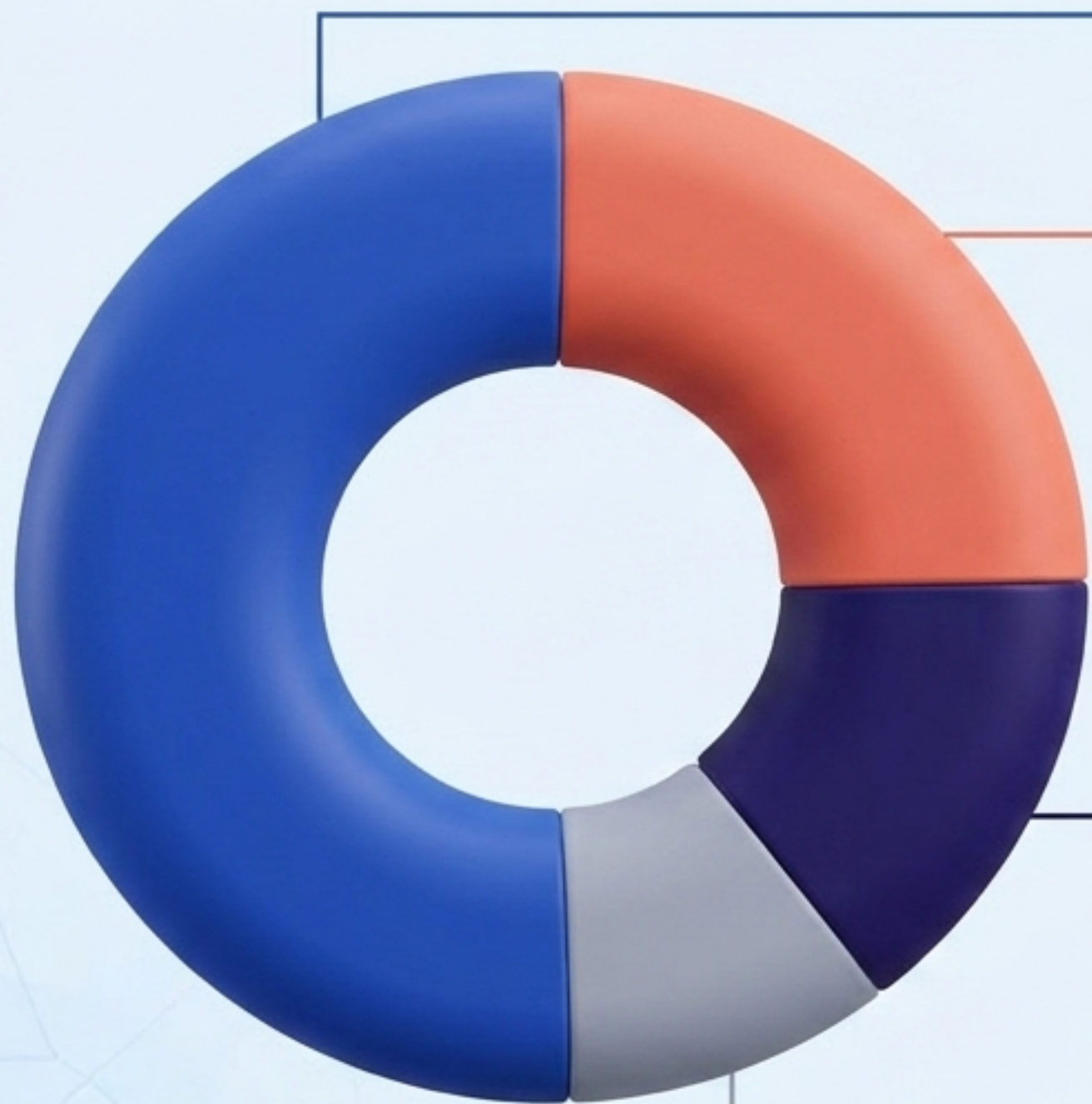
Tự tay lập trình, tối ưu hóa siêu tham số và tinh chỉnh các kiến trúc mạng nơ-ron phức tạp bằng TensorFlow và Keras.



Triển Khai Thực Tế

Đóng gói và đưa các sản phẩm AI lên môi trường thực tế (Scalable AI), sẵn sàng phục vụ hàng triệu người dùng.

Thang Điểm Đánh Giá Môn Học



50% - Dự Án Cuối Môn

Trọng tâm khóa học. Xây dựng một ứng dụng AI hoàn chỉnh (End-to-End) giải quyết bài toán kinh doanh hoặc kỹ thuật thực tế.

25% - Điểm Thường Xuyên

Bài tập Lab, bài tập về nhà và các thử thách lập trình (Coding tasks) hàng tuần.

15% - Điểm Giữa Kỳ

Kiểm tra kiến thức lý thuyết, đánh giá mức độ hiểu sâu về cấu trúc thuật toán.

10% - Chuyên Cần & Tương Tác

Tham gia thảo luận, phản biện và đóng góp tích cực tại lớp học.

Chặng 1 | Nền Tảng Machine Learning Cổ Điển

Chương 1 - 7: Chinh phục các thuật toán nền móng trước khi bước vào kỷ nguyên Học sâu.

Phân Loại & Hồi Quy

Khám phá Classification, Linear, Polynomial và Softmax Regression.

Máy Học Vector Hỗ Trợ (SVM)

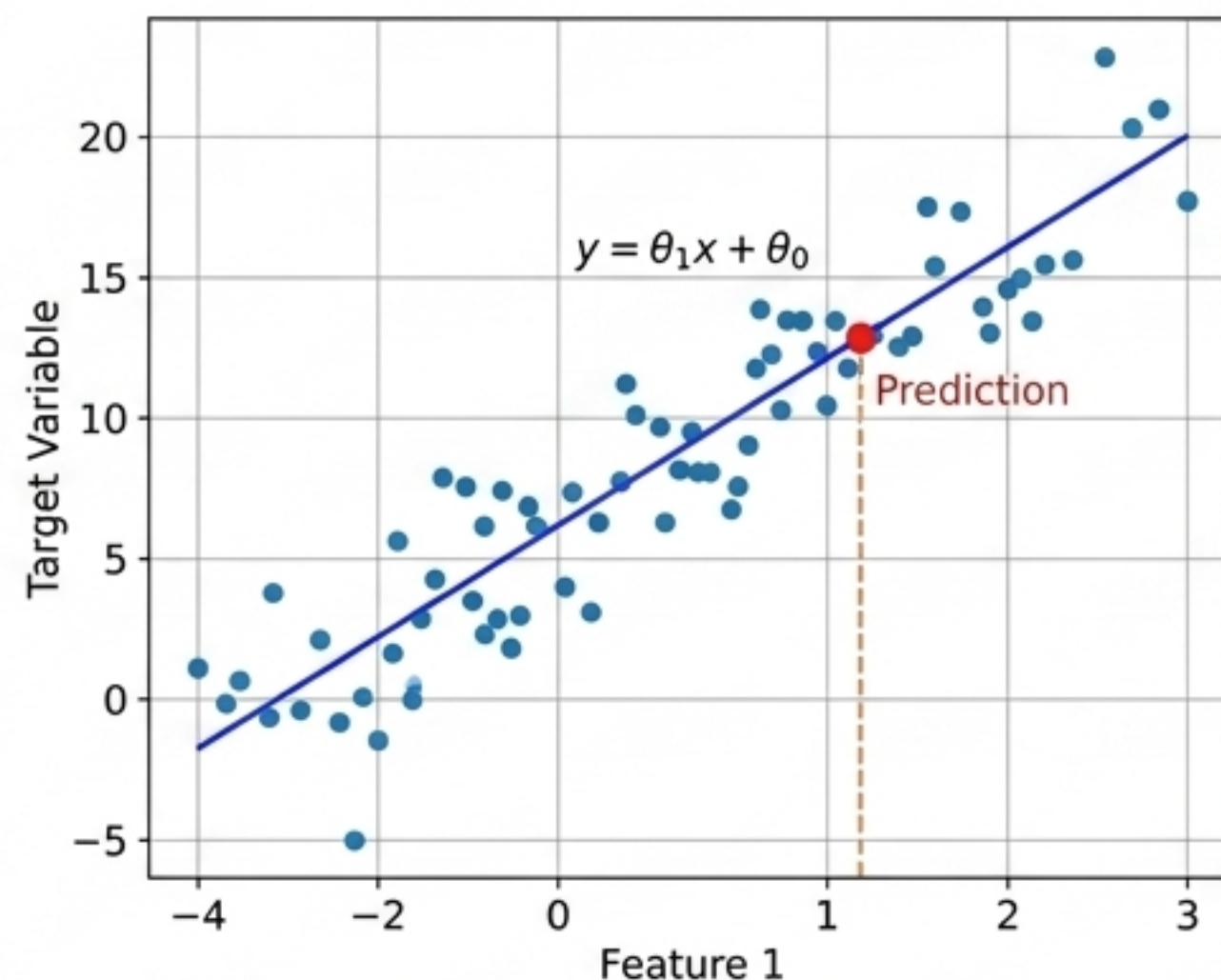
Tối ưu hóa ranh giới quyết định tuyến tính và phi tuyến.

Cây Quyết Định

Trực quan hóa logic phân nhánh (Decision Trees).

Học Tập Hợp (Ensemble Learning)

Kết hợp sức mạnh thông qua Random Forests và Gradient.



Chặng 2 | Tiền Xử Lý Dữ Liệu & Học Không Giám Sát

Chương 8, 9, 13: Nghệ thuật khám phá cấu trúc ẩn giấu trong dữ liệu thô.



Giảm Chiều Dữ Liệu

Sử dụng PCA và t-SNE để loại bỏ nhiễu, tối ưu hóa đặc trưng và nén không gian.



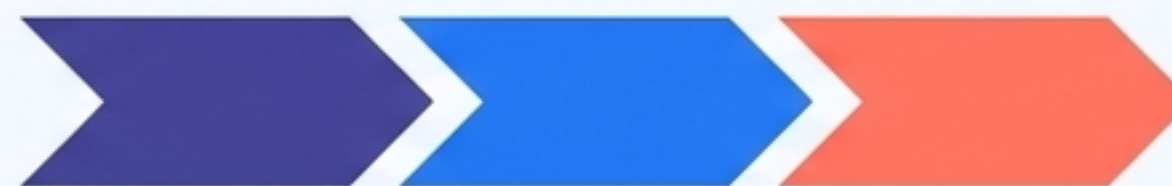
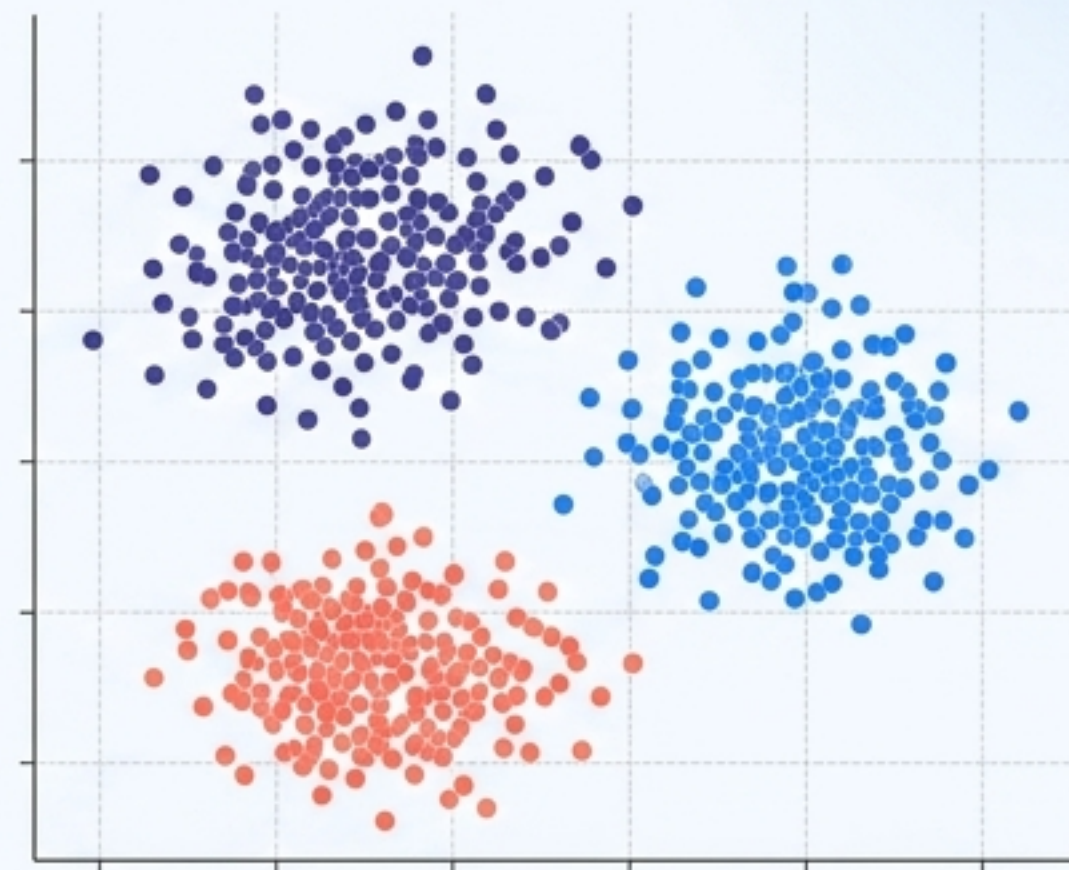
Phân Cụm Dữ Liệu

Nhóm dữ liệu không nhãn bằng thuật toán K-Means và Gaussian Mixture Models (GMM).



Đường Ống Dữ Liệu

Xây dựng luồng xử lý tự động và nạp dữ liệu tốc độ cao với kiến trúc tf.data.



Chặng 3 | Học Sâu & Chinh Phục TensorFlow

Chương 10 - 12: Kỹ nguyên của Neural Networks. Khai phá sức mạnh của framework hàng đầu thế giới.

Mạng Nơ-ron Nhân Tạo (ANNs)

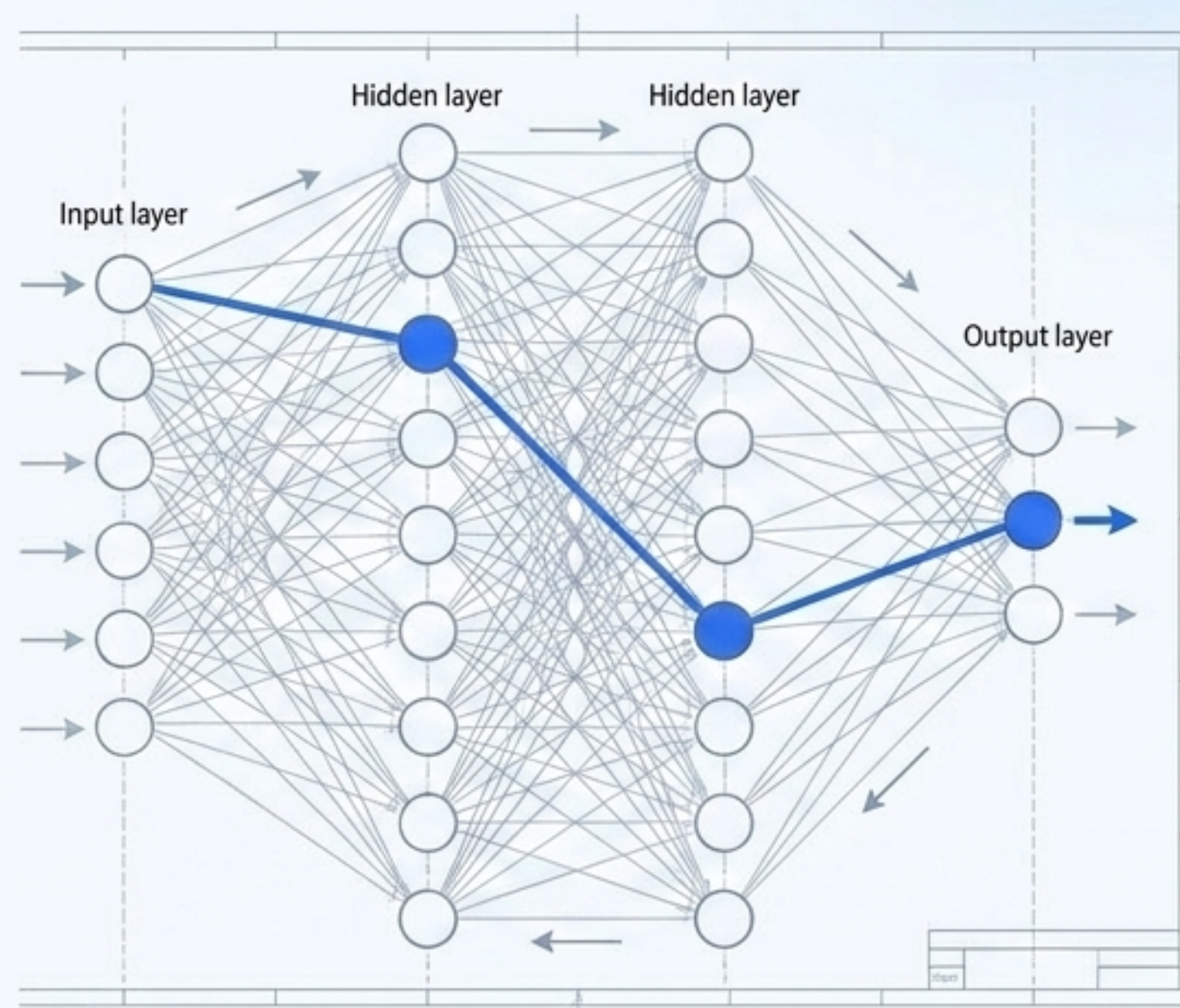
Kiến trúc mạng sâu, các hàm kích hoạt, và kỹ thuật tinh chỉnh siêu tham số (DNN Tuning).

Tự Động Vi Phân (Autodiff)

Trái tim của quá trình huấn luyện mạng nơ-ron (Backpropagation).

Tùy Chỉnh Linh Hoạt

Phá vỡ ranh giới bằng việc tự xây dựng mô hình, hàm suy hao (loss functions) và các lớp đặc thù.



Chặng 4 | AI Nâng Cao & Mô Hình Sinh

Chương 14 - 18: Từ thị giác máy tính, ngôn ngữ tự nhiên đến việc tạo ra nội dung hoàn toàn mới.

Thị Giác Máy Tính:

Khai thác mạng tích chập (CNN) để phân tích hình ảnh.

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên:

Làm chủ dữ liệu chuỗi với Transformers và Attention.

Mô Hình Sinh:

Khám phá GANs, Autoencoders và Diffusion Models.



Học Tăng Cường:

Huấn luyện các tác tử AI tự ra quyết định trong môi trường biến động.

Chặng 5 | Vận Hành Ở Quy Mô Lớn & MLOps

Chương 19: Đưa mô hình từ phòng Lab ra thế giới thực để phục vụ hàng triệu người dùng.

- ✓ **Môi Trường Đám Mây:** Huấn luyện mô hình phân tán trên nền tảng Google Vertex AI.
- ✓ **Cung Cấp API:** Đưa mô hình vào sản xuất và phục vụ thông qua TensorFlow Serving.
- ✓ **Tối Ưu Hóa Trọng Số:** Áp dụng lượng tử hóa sau huấn luyện (Post-training Quantization).
- ✓ **Triển Khai Đa Nền Tảng:** Vận hành trên thiết bị di động (TFLite) và trình duyệt web (TF.js).



Đồ Án Cuối Môn | Kiến Tạo Ứng Dụng End-to-End

Hiện thực hóa kiến thức qua việc tự tay thiết kế và vận hành một sản phẩm AI hoàn chỉnh (Trọng số: 50%).

1. Mục Tiêu

Xác định bài toán kinh doanh hoặc nhu cầu thực tiễn cần AI can thiệp.

2. Dữ Liệu

Thu thập, làm sạch và áp dụng các kỹ thuật phân tích (EDA) trên tập dữ liệu.

3. Huấn Luyện

Thiết kế kiến trúc, thử nghiệm thuật toán toán và tinh chỉnh siêu tham số.

4. Triển Khai

Đóng gói mô hình thành Live API hoặc Web Service hoàn chỉnh cho người dùng.

Hệ Sinh Thái Công Nghệ

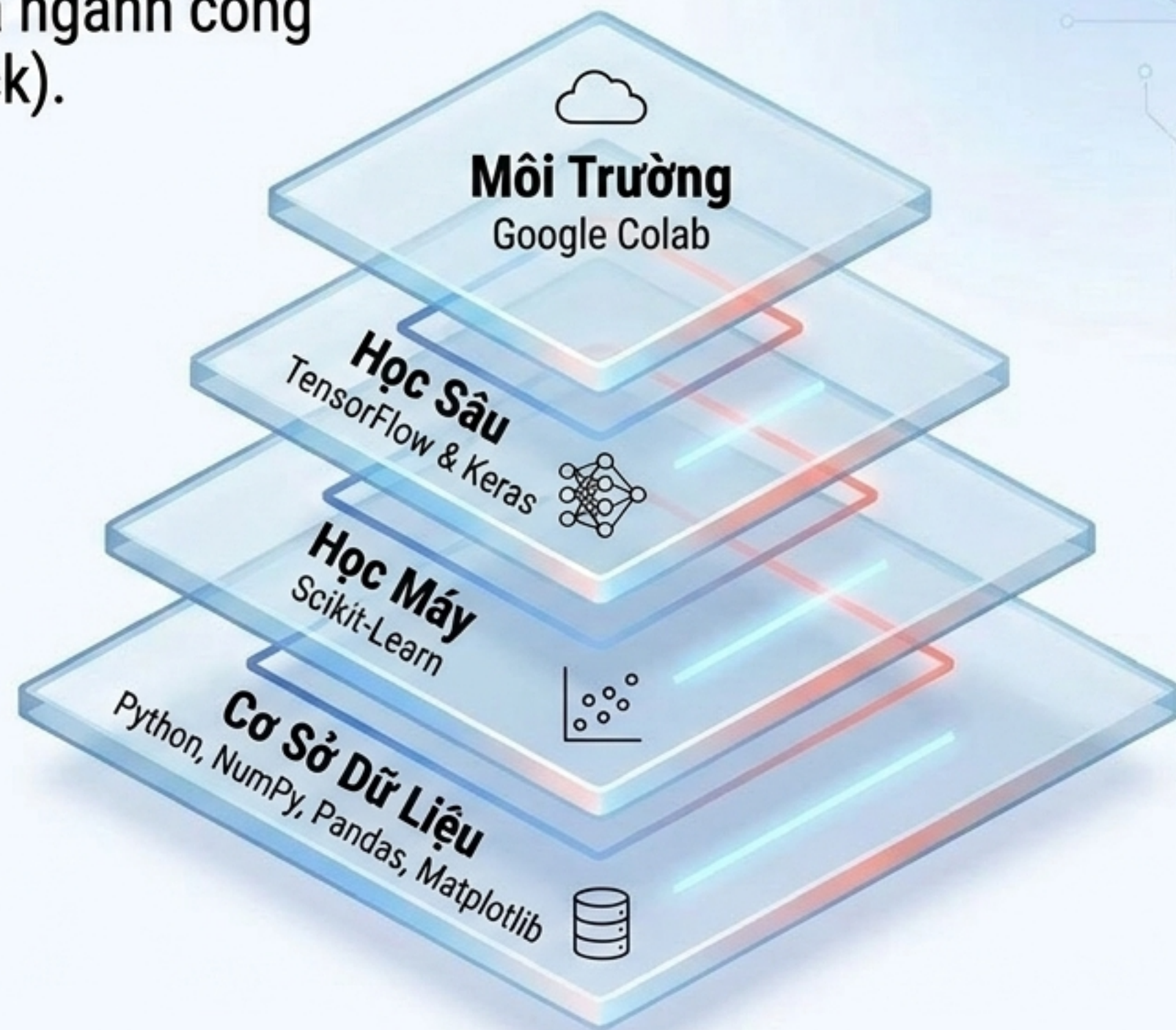
Làm chủ các công cụ tiêu chuẩn của ngành công nghiệp (Industry-Standard Tech Stack).

Tầng 4: Môi trường Cloud GPU tối ưu huấn luyện.

Tầng 3: Xây dựng và tinh chỉnh Neural Networks cốt lõi.

Tầng 2: Triển khai các thuật toán Machine Learning nền tảng.

Tầng 1: Xử lý mảng, ma trận, và trực quan hóa dữ liệu thô.



Tri Thức Cốt Lõi & Mở Rộng Tư Duy



Sách Giáo Trình

Tác giả: Aurélien Géron

Cuốn “kinh thánh” thực hành không thể thiếu, cung cấp tư duy giải quyết vấn đề sắc bén cho kỹ sư AI.



Kênh Nghe Nhìn

Lex Fridman Podcast

Các cuộc đối thoại chuyên sâu cùng các bộ óc vĩ đại nhất về trí tuệ nhân tạo, triết học và tương lai.

ML Street Talk (MLST)

Sân chơi học thuật mổ xẻ các đột phá nghiên cứu (papers) mới nhất trong ngành học máy.

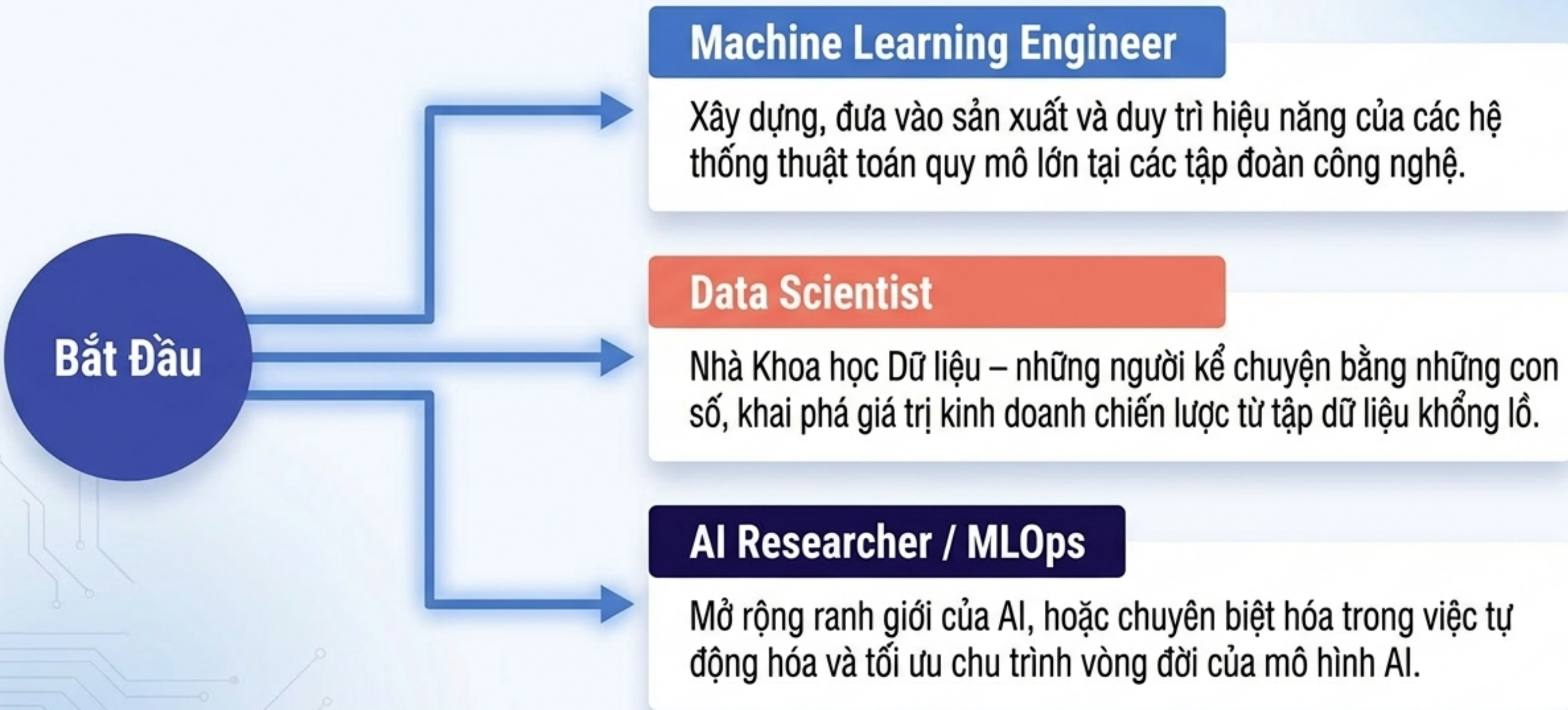
TỪ CON SỐ 0 ĐẾN KỸ SƯ AI

Khóa học này không chỉ truyền đạt lý thuyết. Đây là lò luyện tạo ra những kỹ sư có khả năng kiến tạo tương lai. Hãy tham gia lớp học, kết nối cùng đồng đội, và xây dựng những giải pháp đột phá giải quyết các thách thức của thế giới thực.

“Tương lai không được dự đoán, tương lai do chính bạn lập trình.”

Khóa Học Này Mở Ra Chân Trời Nào?

Bắt Đầu



```
graph LR; A((Bắt Đầu)) --> B[Machine Learning Engineer]; A --> C[Data Scientist]; A --> D[AI Researcher / MLOps];
```

The diagram features a central blue circle on the left labeled 'Bắt Đầu' (Start). Three blue arrows originate from this circle and point to the right, each leading to a career path box. The top box is for 'Machine Learning Engineer', the middle for 'Data Scientist', and the bottom for 'AI Researcher / MLOps'. Each box has a colored header bar and a white body with descriptive text. The background is light blue with faint circuit patterns.

Machine Learning Engineer

Xây dựng, đưa vào sản xuất và duy trì hiệu năng của các hệ thống thuật toán quy mô lớn tại các tập đoàn công nghệ.

Data Scientist

Nhà Khoa học Dữ liệu – những người kể chuyện bằng những con số, khai phá giá trị kinh doanh chiến lược từ tập dữ liệu khổng lồ.

AI Researcher / MLOps

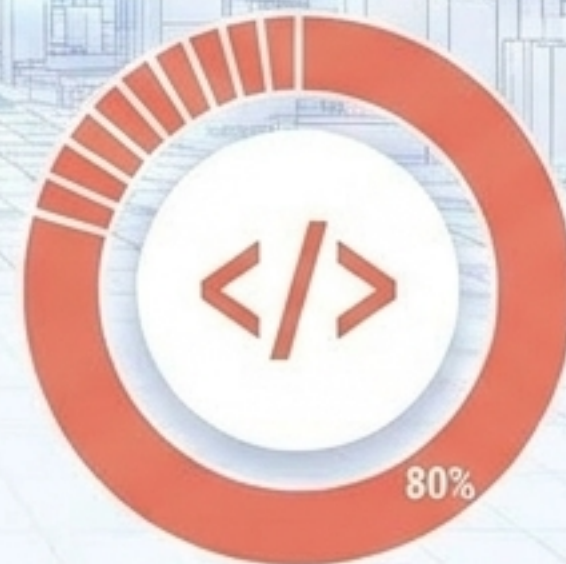
Mở rộng ranh giới của AI, hoặc chuyên biệt hóa trong việc tự động hóa và tối ưu chu trình vòng đời của mô hình AI.

Hành Trang Cần Chuẩn Bị



Nền Tảng Toán Học

- **Đại Số Tuyến Tính:** Thao tác cơ bản với Ma trận và Vector.
- **Giải Tích Cơ Bản:** Nắm vững Đạo hàm và Tích phân phục vụ tối ưu hóa.



Kỹ Năng Lập Trình

- **Python Cơ Bản:** Thành thạo vòng lặp, hàm (functions), và cấu trúc dữ liệu.

Lưu ý: Sẽ có các tài liệu bổ trợ (Cheat-sheets) giúp bạn ôn tập và lấy lại gốc nhanh chóng ngay trong tuần đầu tiên!

Q & A

Bạn đã sẵn sàng để trở thành một kỹ sư AI?



Email: lienhe@donga.edu.vn



Văn phòng: Khoa Công nghệ Thông tin & AI



Kênh hỗ trợ sinh viên: Microsoft Teams